

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x} \cdot x \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{xz}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = 1, \text{ причём } z(x; y) = 0 - \text{ не решение.}$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{y dy}{xz} = dz.$$

$$1) \frac{dx}{x} = dz. x = Ae^z; A = xe^{-z}.$$

$$2) \text{ С учётом полученного выше интеграла, рассмотрим уравнение } \frac{dy}{dz} = \frac{xz}{y}.$$

$$\frac{dy}{dz} = \frac{Aze^z}{y}. y dy = Aze^z dz. y^2 = 2A(z-1)e^z + B = 2x(z-1) + B. y^2 - 2x(z-1) = B.$$

$$\text{Общее решение равняется } F(xe^{-z}; y^2 + 2x(1-z)) = 0.$$